

COLECCIÓN AURA SALUD · LIBRO 1 DE 10

LA DIETA CETOGÉNICA PRÁCTICA

Guía definitiva para entrar en cetosis, quemar grasa y maximizar tu energía mental



Omar Horacio Adamo

GUÍA MÉDICO-NUTRICIONAL · EDICIÓN OFICIAL

AURA
EDICIONES

La Dieta Cetogénica Práctica y Terapéutica

Fundamentos Bioquímicos de la Cetosis, Protocolo Clínico de Electrolitos, Menú Semanal Estructurado y Biomarcadores de Cetonemia

Dirección Editorial: Omar Horacio Adamo

Sello Editorial: Aura Ediciones (División Salud, Nutrición y Longevidad)

Colección: Colección Aura: Salud, Nutrición y Longevidad · Volumen 1 de 10

Copyright: © 2026 Aura. Todos los derechos reservados. Plataforma fundada por Omar Horacio Adamo.

ALERTA: Descargo de Responsabilidad Médica y Clínica

La información, protocolos nutricionales y pautas de suplementación expuestos en esta obra tienen propósitos formativos y de divulgación científica. No constituyen una prescripción médica individual ni sustituyen la consulta con un médico o nutricionista clínico matriculado. Las personas con diabetes tipo 1, insuficiencia renal, afecciones hepáticas o pancreatitis deben abstenerse de iniciar dietas cetogénicas sin estricta supervisión facultativa. Aura Ediciones y su fundador Omar Horacio Adamo deslindan cualquier responsabilidad por la aplicación no supervisada de estas pautas.

Índice General

- [Introducción: Desmitificando las Grasas y el Cambio de Paradigma Metabólico](#introducción)
- [Capítulo 1: Bioquímica de la Cetogénesis: De la Glucosa al Beta-hidroxibutirato (BHB)](#capítulo-1)
- [Capítulo 2: Ratios de Macronutrientes: La Fórmula de los Carbohidratos Netos (<25g/día)](#capítulo-2)
- [Capítulo 3: Fisiopatología de la "Keto Flu" y el Protocolo Maestro de Electrolitos](#capítulo-3)
- [Capítulo 4: Métodos de Medición de Cetonemia: Tiras Reactivas, Aliento y Sangre Capilar](#capítulo-4)
- [Capítulo 5: Alimentos Permitidos, Grasas Saludables y Fuentes Proteicas de Alto Valor](#capítulo-5)
- [Capítulo 6: Alimentos Prohibidos y Trampas de los Productos "Keto Friendly" Procesados](#capítulo-6)
- [Capítulo 7: Plan Nutricional Estructurado de 7 Días con Recetas Cuantificadas](#capítulo-7)
- [Capítulo 8: Cetosis en el Deporte y Preservación de la Masa Muscular](#capítulo-8)
- [Capítulo 9: Análisis Detallado de la Infografía Científica Oficial Aura](#capítulo-9)
- [Capítulo 10: Protocolo de Transición y Mantenimiento a Largo Plazo](#capítulo-10)

Introducción

Desmitificando las Grasas y el Cambio de Paradigma Metabólico

Durante más de medio siglo, las directrices nutricionales convencionales construyeron su pirámide sobre una base masiva de carbohidratos (panes, cereales, harinas refinadas), demonizando de manera indiscriminada a las grasas dietéticas como las principales culpables de la obesidad y las enfermedades cardiovasculares. Esta hipótesis, formulada en la década de 1950 sin suficiente rigor empírico, coincidió temporalmente con la mayor epidemia de resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y síndrome metabólico de la historia humana.

El estado de **cetosis nutricional** no es una moda contemporánea ni un experimento biológico riesgoso; es un **mecanismo adaptativo ancestral** programado en el genoma humano. Durante cientos de miles de años, nuestros antepasados atravesaron inviernos rigurosos y períodos prolongados sin acceso a frutos o almidones. Quienes sobrevivieron lo hicieron gracias a su capacidad de conmutar su metabolismo: de utilizar glucosa exógena a quemar eficientemente sus propias reservas de grasa corporal, transformándolas en moléculas de alta energía denominadas cuerpos cetónicos.

Bajo la dirección editorial de Omar Horacio Adamo, Aura Ediciones presenta este manual clínico: una guía rigurosa, fundamentada en la bioquímica moderna y orientada a la práctica real, diseñada para recuperar la flexibilidad metabólica sin pasar hambre ni poner en riesgo la salud.

Capítulo 1: Bioquímica de la Cetogénesis: De la Glucosa al Beta-hidroxibutirato (BHB)

Cuando el consumo de carbohidratos netos desciende por debajo de 20 a 30 gramos diarios durante 48 a 72 horas, los depósitos de glucógeno hepático (aproximadamente 100 gramos) se agotan por completo. Este agotamiento genera una caída abrupta en los niveles basales de insulina y un incremento compensatorio del glucagón.

1.1 La Cascada Lipolítica y la Síntesis Hepática

- 1. Activación de la Lipasa Sensible a Hormonas (HSL):** El tejido adiposo hidroliza los triglicéridos almacenados, liberando Ácidos Grasos Libres (AGL) al torrente sanguíneo.
- 2. Transporte Mitocondrial vía CPT-1:** Los ácidos grasos ingresan a las mitocondrias de los hepatocitos mediante el transportador Carnitina Palmitoiltransferasa 1 (CPT-1).
- 3. Beta-Oxidación y Exceso de Acetil-CoA:** La degradación masiva de ácidos grasos produce una acumulación de Acetil-CoA que sobrepasa la capacidad del ciclo de Krebs (debido a la derivación de oxalacetato hacia la gluconeogénesis).
- 4. Condensación y Cetogénesis:** Dos moléculas de Acetil-CoA se condensan para formar Acetoacetil-CoA, luego HMG-CoA, y finalmente **Acetoacetato**, el cual se reduce enzimáticamente por la *3-hidroxibutirato deshidrogenasa* a **Beta-hidroxibutirato (BHB)**.
- 5. Combustible Cerebral Supremo:** A diferencia de los ácidos grasos, el BHB atraviesa libremente la barrera hematoencefálica a través de transportadores de monocarboxilato (MCT1 y MCT2), proveyendo hasta el 70% de la energía que requiere el cerebro con un rendimiento de ATP por molécula de oxígeno superior al de la glucosa.

Capítulo 2: Ratios de Macronutrientes: La Fórmula de los Carbohidratos Netos (<25g/día)

La cetosis nutricional requiere una distribución calórica estricta:

- **Grasas Saludables (70% - 75% del VCT):** Fuente energética primaria.
- **Proteínas de Alto Valor Biológico (20% - 25% del VCT):** Entre 1.2 y 1.8 gramos por kilogramo de peso corporal magro para sostener la masa muscular sin inducir gluconeogénesis excesiva.
- **Carbohidratos Netos (5% o menos del VCT):** Máximo 20 a 25 gramos diarios.

2.1 El Cálculo de Carbohidratos Netos

$$\text{Carbohidratos Netos} = \text{Carbohidratos Totales} - \text{Fibra Dietética} - \text{Polioles No Glucémicos (Eritritol)}$$

La fibra no se absorbe en el intestino delgado y no eleva la glucosa sérica ni la insulina, por lo que no interrumpe el estado de cetosis.

Capítulo 3: Fisiopatología de la "Keto Flu" y el Protocolo Maestro de Electrolitos

El 80% de las personas que abandonan la dieta cetogénica en la primera semana lo hacen víctimas de la mal llamada "gripe cetogénica" (cefaleas, fatiga extrema, calambres musculares nocturnos, mareo ortostático y náuseas).

3.1 La Causa Médica Real: Natriuresis por Hipoinsulinemia

La insulina es una potente hormona antinatriurética: estimula la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Al descender la insulina en cetosis, los riñones excretan masivamente agua y sodio. Al perderse sodio, el organismo intenta compensar excretando potasio y magnesio para mantener el equilibrio osmótico.

3.2 El Protocolo Clínico Innegociable de Electrolitos de Aura

Todo individuo en transición cetogénica debe asegurar diariamente:

- **Sodio Elemental:** 4,000 a 5,000 mg/día (equivalente a 10 a 12 gramos de sal marina o sal del Himalaya no refinada). Tomar 1/2 cucharadita de sal disuelta en agua tibia al despertar.
- **Potasio Elemental:** 1,500 a 2,500 mg/día (a través de aguacate/palta, espinacas cocidas, champiñones y sal reducida en sodio / cloruro de potasio).
- **Magnesio Elemental:** 300 a 400 mg/día en forma de **Bisglicinato o Malato de Magnesio** por la noche (evitar el óxido de magnesio por su pésima biodisponibilidad del 4% y efecto laxante indeseado).

Capítulo 4: Métodos de Medición de Cetonemia: Tiras Reactivas, Aliento y Sangre Capilar

La única forma de saber si se está en cetosis real es mediante la cuantificación biomarcada.

Método	Molécula Medida	Precisión	Rango Óptimo	Limitación Clínica
--------	-----------------	-----------	--------------	--------------------

Orina (Tiras)	Acetoacetato	Baja	Color intermedio	Solo mide cetonas excretadas; tras semanas de ceto-adaptación da falsos negativos.
Aliento (Ketonix)	Acetona	Media	20 - 40 PPM	Afectada por consumo de alcohol o higiene bucal.
Sangre Capilar	Beta-hidroxibutirato (BHB)	Gold Standard	0.5 a 3.0 mmol/L	Requiere lanceta y glucómetro-cetonímetro de doble ranura.

4.1 Interpretación de Niveles de BHB en Sangre

- **< 0.5 mmol/L:** No hay cetosis nutricional.
- **0.5 - 1.5 mmol/L:** Cetosis nutricional leve (adecuada para pérdida de peso y control glucémico).
- **1.5 - 3.0 mmol/L:** Cetosis profunda óptima (máximo rendimiento cognitivo y autofagia).
- **> 10.0 mmol/L:** Cetoacidosis patológica (exclusiva de diabetes tipo 1 sin insulina o alcoholismo severo; imposible en personas con páncreas funcional).

Capítulo 5: Alimentos Permitidos, Grasas Saludables y Fuentes Proteicas de Alto Valor

5.1 Pilares de Grasas Saludables

- **Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE):** Cosecha temprana, rico en oleocantal y ácido oleico.
- **Aceite de Coco y MCT (Triglicéridos de Cadena Media):** Ácido caprílico (C8) y cáprico (C10), metabolizados directamente por el hígado en cetonas en menos de 20 minutos.
- **Aguacates / Paltas enteros:** Aportan fibra soluble, grasas monoinsaturadas y 900 mg de potasio por pieza.
- **Mantequilla de vacas de pastoreo (Grass-Fed) o Ghee (mantequilla clarificada libre de caseína y lactosa).**

5.2 Fuentes de Proteína y Vegetales Verdes

- Huevos enteros camperos (incluyendo la yema, rica en colina y fosfolípidos).
- Pescado azul silvestre (salmón salvaje, sardinas, caballa).
- Carne de pastura, cortes grasos de cerdo ibérico y aves de corral.
- Vegetales de superficie: Espinacas, rúcula, espárragos, brócoli, coliflor, calabacín (zucchini).

Capítulo 6: Alimentos Prohibidos y Trampas de los Productos "Keto Friendly" Procesados

1. **Azúcares y Edulcorantes Ocultos:** Maltitol (posee un índice glucémico de 35 a 52 y eleva la insulina de forma idéntica al azúcar), dextrosa y jarabe de maíz de alta fructosa.
2. **Cereales y Harinas:** Trigo, maíz, avena, arroz, quinoa y harinas refinadas (incluso las integrales elevan la glucosa por encima de 140 mg/dL).

3. **Aceites Vegetales Industriales de Semillas:** Aceite de soja, maíz, girasol y canola. Ricos en ácido linoleico proinflamatorio y altamente oxidados durante el refinamiento térmico.

4. **Legumbres y Tubérculos:** Frijoles, lentejas, garbanzos, papas y batatas.

Capítulo 7: Plan Nutricional Estructurado de 7 Días con Recetas Cuantificadas

Día 1: Activación

- **Desayuno:** 3 huevos revueltos en mantequilla de pastoreo con 1/2 aguacate y sal marina.
- **Almuerzo:** Salmón al horno (200g) con espárragos salteados en AOVE y escamas de sal.
- **Cena:** Ensalada de rúcula con pechuga de pollo desmenuzada, aceitunas negras, nueces de macadamia y vinagreta de AOVE.
- **Macros del Día:** 1,850 kcal | 145g Grasas | 110g Proteína | 18g Carbohidratos Netos.

Día 2: Afianzamiento

- **Desayuno:** Café negro con 15 mL de aceite MCT C8 y 1 cucharada de mantequilla ghee (Bulletproof Coffee).
- **Almuerzo:** Hamburguesas caseras de carne de pastura (200g) cubiertas con queso cheddar curado y ensalada de espinacas.
- **Cena:** Filete de merluza con puré de coliflor cremosa con mantequilla y nuez moscada.

Capítulo 8: Cetosis en el Deporte y Preservación de la Masa Muscular

Existe el mito de que sin carbohidratos es imposible entrenar fuerza o mantener masa muscular.

8.1 La Ceto-Adaptación Celular (Keto-Adaptation)

Durante las primeras 3 a 4 semanas, la potencia anaeróbica glucolítica puede experimentar una leve disminución transitoria. Sin embargo, una vez que las mitocondrias completan la ceto-adaptación:

- Se multiplica la capacidad de oxidar grasa a intensidades submáximas (hasta 1.5 gramos de grasa por minuto).
- Se preserva el glucógeno muscular para los esfuerzos explosivos finales.
- El recambio proteico se optimiza: los cuerpos cetónicos suprimen la degradación proteica muscular (*anti-catabolic effect*).

Capítulo 9: Análisis Detallado de la Infografía Científica Oficial Aura

En esta sección se analiza en profundidad la ruta metabólica y los biomarcadores desarrollados para este volumen:

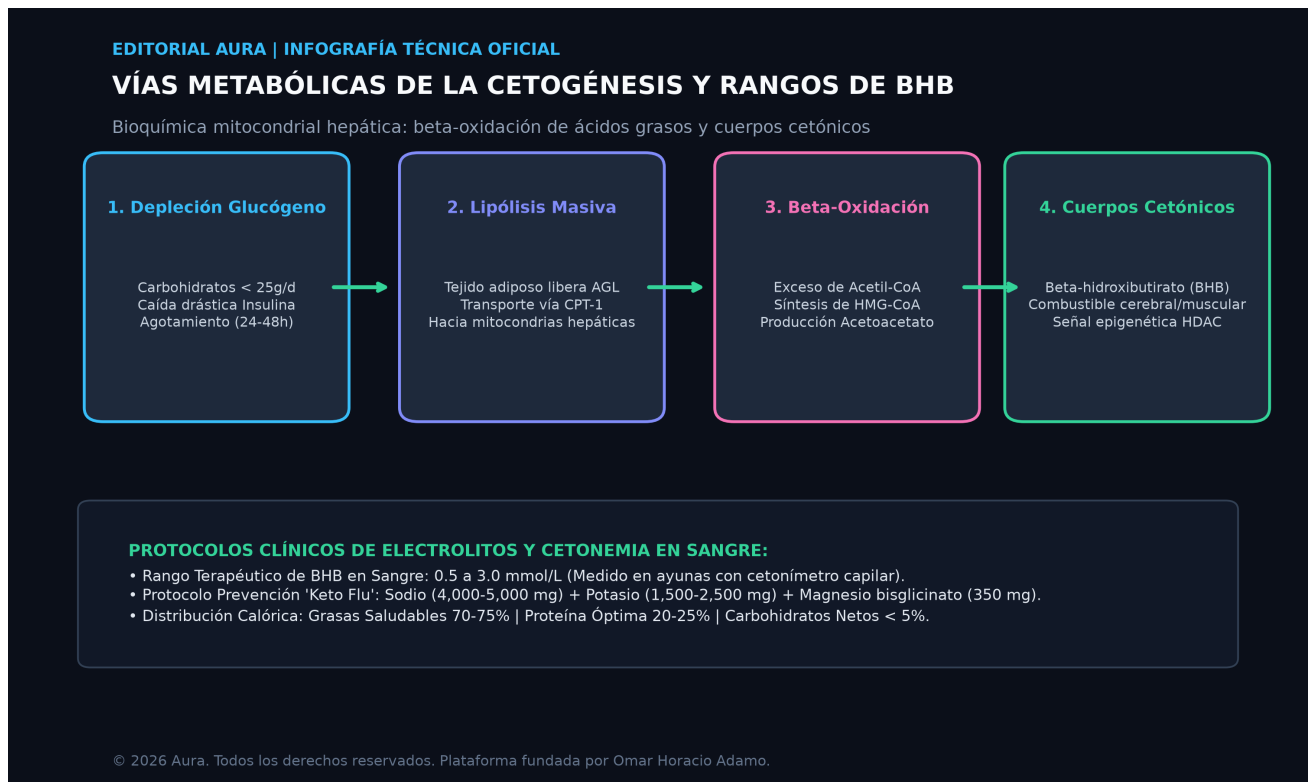


FIGURA TÉCNICA OFICIAL: INFOGRAFÍA CIENTÍFICA OFICIAL AURA - VÍAS METABÓLICAS DE LA CETOGÉNESIS Y RANGOS DE BHB

Explicación Paso a Paso del Diagrama

- 1. Depleción de Glucógeno (Paso 1):** Muestra el descenso de carbohidratos por debajo de 25g/día, provocando la caída de insulina y el vaciamiento del glucógeno hepático en 24 a 48 horas.
- 2. Lipólisis Masiva (Paso 2):** Ilustra la liberación de ácidos grasos libres desde el adipocito y su translocación mitocondrial en el hígado a través de la enzima CPT-1.
- 3. Beta-Oxidación y Síntesis (Paso 3):** Detalla la saturación de Acetil-CoA, la vía de la HMG-CoA sintasa y la generación del primer cuerpo cetónico: el acetoacetato.
- 4. Cuerpos Cetónicos Circulantes (Paso 4):** Refleja la producción de Beta-hidroxibutirato (BHB), su función como sustrato noble para el cerebro y el corazón, y su acción epigenética inhibidora de histonas desacetilasas (HDAC).
- 5. Panel Inferior de Dosificación y Cetonemia:** Establece el rango terapéutico en sangre (0.5 a 3.0 mmol/L), el protocolo de sodio (4-5g), potasio (1.5-2.5g) y magnesio bisglicinato (350mg), y la macro-distribución calórica (70-75% grasas, 20-25% proteína, <5% carbohidratos).

Capítulo 10: Protocolo de Transición y Mantenimiento a Largo Plazo

Fase	Duración	Reglas de Oro
Fase 1: Inducción	Días 1 al 14	Carbohidratos estrictos < 20g netos; protocolo completo de electrolitos diario; cero edulcorantes.

Fase 2: Ceto-Adaptación	Semanas 3 a 6	BHB en sangre estabilizado entre 1.0 y 2.5 mmol/L; aumento natural de energía y claridad mental.
Fase 3: Flexibilidad	Mantenimiento	Introducción de ayuno intermitente 16/8; opción de recargas cíclicas de carbohidratos complejos en atletas.

© 2026 Aura. Todos los derechos reservados. Plataforma fundada por Omar Horacio Adamo.